

PATOLOGÍA PELVIS-CADERA

Leticia Gallego Diez, Lidia De la Cruz Gutiérrez, Francisco Arias Martín.

FRACTURA - LUXACIÓN DE CADERA

La fractura luxación de cadera constituye una lesión grave y relativamente infrecuente. Según diferentes estudios la luxación más frecuente es la posterior (85-90%) y se asocia con fractura de la cabeza femoral, acetábulo o cuello femoral en el 6-16% de los casos. Hasta un 10% se acompañan de lesión nerviosa. La luxación traumática simple de cadera (sin fracturas asociadas) cuenta con pocas complicaciones a largo plazo (NAV, calcificaciones heterotópicas, artrosis postraumática) y buenos resultados en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando se asocia a fractura de la cabeza femoral el pronóstico se ensombrece. Las estructuras anatómicas estabilizadoras de la cadera incluyen la cápsula articular, los ligamentos iliofemoral (es el más potente), pubofemoral, isquiofemoral y acetabular y los músculos periarticulares. En la cara posterior no hay ligamentos potentes, por tanto, los músculos desempeñan un papel esencial en la estabilidad posterior de la articulación. El ligamento redondo estabiliza la cabeza en el trasfondo del acetábulo, siendo un elemento retentivo ante la luxación.

Mecanismo lesional:

La fractura luxación de cadera se produce generalmente en traumatismos de alta energía, siendo en su mayoría pacientes politraumatizados con otras lesiones asociadas, típicamente accidentes de tráfico. La fractura puede producirse en la cabeza o cuello femoral, o en el acetábulo. Las luxaciones pueden ser posteriores (las más frecuentes, por traumatismo anteroposterior con cadera y rodilla en flexión como en traumatismo de salpicadero), anteriores (por hiperabducción o hiperextensión) o las mal llamadas luxaciones centrales (entre otros mecanismos se producen

por traumatismo directo sobre el trocánter mayor). En el momento de la luxación se produce un desgarro a nivel de la cápsula y del ligamento redondo, por lo que la vascularización de la cabeza puede verse gravemente.

Clasificación

Las luxaciones de cadera pueden ser:

- **Anteriores**
- **Posteriores.**

Las anteriores se subdividen en **inferiores, erectas, superiores, obturatrices y púbicas.**

Clasificación de Thompson y Epstein. Clasifican las **luxaciones posteriores** de cadera (90% de los casos) según la gravedad de las **fracturas acetabulares** y las del **cuello femoral**:

- Tipo I: Luxación sin fractura
- Tipo II: Luxación con fractura simple de la ceja posterior del acetábulo
- Tipo III: Luxación con fractura conminuta de la ceja posterior del acetábulo
- Tipo IV: Luxación con fractura del techo o pared acetabular (más allá de la pared posterior)
- Tipo V: Luxación con fractura de la cabeza femoral

Clasificación de Pipkin. Sigue siendo la más utilizada, tiene valor pronóstico con mejores resultados para tipos I y II en comparación con tipos III y IV:

- Tipo I Luxación con fractura de la cabeza femoral caudal a la fovea

- Tipo II Luxación con fractura de la cabeza femoral que se extiende hasta craneal a la fovea
- Tipo III Luxación con fractura de la cabeza y cuello femoral
- Tipo IV Luxación con fractura de la cabeza femoral y fractura acetabular

Comentar, por otra parte, que la expresión “luxación central” parecer ser incorrecta, puesto que implica una fractura del acetábulo y la protrusión de la cadera en la pelvis con medialización de la cabeza femoral. Estas mal llamadas “luxaciones” corresponden a fracturas acetabulares de las dos columnas y son relativamente frecuentes en el anciano.

Exploración física:

Valorar del estado de piel para descartar lesiones cutáneas de la cadera como lesión de Morel-Lavallée o heridas intraarticulares a nivel de la rodilla ipsilateral.

La luxación posterior típicamente se presenta en actitud de “bañista sorprendido”. con flexión, rotación interna y aducción de la extremidad, mientras que la luxación anterior se caracteriza por flexión, rotación externa y abducción. El acortamiento, la impotencia funcional y el bloqueo de la movilidad del miembro puede manifestarse en ambos casos. Estas presentaciones se pueden ver alteradas por lesiones ipsilaterales a otro nivel como, fracturas en diáfisis femoral, rodilla, tobillo o pie. La valoración inicial debe incluir la exploración del nervio ciático antes y después de la reducción.

Hay que descartar lesiones asociadas a otro nivel como lesiones craneoencefálicas, torácicas, intra-abdominales y otras lesiones musculotendinosas.

Pruebas complementarias:

La radiografía anteroposterior simple de pelvis es la primera prueba a realizar, ya que puede mostrar la luxación (se aprecian incongruencia de la superficie articular y discontinuidad de la línea de Shenton), así como lesiones asociadas importantes como fractura de cuello femoral que puede pasar desapercibida y desplazarse durante las manipulaciones cerradas.



Radiografía AP de pelvis mostrando Luxación de cadera derecha



Luxación de prótesis total de cadera derecha

Se recomienda realizar una tomografía computarizada después de la reducción cerrada o antes de la reducción abierta, lo cual aumenta la exactitud en la detección de fragmentos osteocondrales y subluxaciones residuales de alrededor de 2 mm, así como para descartar la presencia de cuerpos libres intraarticulares o fracturas acetabulares.

La RMN es útil para valorar con el paso del tiempo cambios compatibles con osteonecrosis teniendo además pero su utilidad diagnóstica es escasa

Tratamiento:

Cualquier tipo de luxación o fractura luxación se trata de una emergencia traumatológica que requiere una reducción inmediata (primeras 6 horas). La incidencia de necrosis avascular aumenta proporcionalmente con el tiempo transcurrido entre la lesión y la reducción, sobre todo si es mayor de 6-12 horas.

Debería realizarse una reducción cerrada bajo anestesia general o sedación con relajación muscular, siempre y cuando se haya descartado una fractura desplazada del cuello femoral, lo cual contraindica la reducción cerrada. Si la fractura no está desplazada se puede intentar una reducción cerrada cuidadosa. Si la luxación es irreductible (2-15%) o se asocia a una fractura de cuello femoral debe realizarse una reducción abierta urgente por un especialista.

Existen varias maniobras de reducción cerrada, las más destacadas son:

- La maniobra de Allis, la más usada: indicada en luxaciones anteriores donde se realiza mediante tracción constante en el eje del fémur, presión sobre la cara medial de muslo con rotación interna y externa alternas, y aducción. Lo más cómodo y práctico es colocar al paciente en la mesa de quirófano y cargar con la extremidad colocando el hueco poplíteo sobre el hombro del médico. En las luxaciones posteriores se colocará al paciente en decúbito supino, se estabiliza la pelvis y con la rodilla y cadera flexionadas y la extremidad en rotación interna y aducción se traccionará de forma constante de la pierna mientras se rota suavemente para permitir la reducción.
- La maniobra de Bigelow: indicada en luxaciones posteriores. Se realiza mediante tracción, abducción, rotación externa y extensión.
- La maniobra de Stimson: indicada en luxaciones posteriores. Se realiza con el paciente boca abajo para ayudarnos de la fuerza de la gravedad y consiste en traccionar de forma constante en el eje del fémur mientras se hace rotación interna.

Una vez reducida la luxación se coloca una tracción de partes blandas antiálgica y con ayuda de la exploración clínica, el estudio radiográfico y la TC, se valora la estabilidad de la cadera.

FRACTURAS DE CADERA

Las fracturas de cadera suponen un gran impacto sanitario, social y económico debido a su elevada frecuencia en ancianos (mayores de 65 años). Este tipo de fracturas son una de las principales causas de mortalidad en el anciano (hasta el 30% en el primer año tras la fractura), mientras que un 50% de los pacientes independientes antes de la fractura de cadera son incapaces de recuperar de forma completa la funcionalidad.

Se definen las fracturas de la extremidad proximal del fémur como aquellas que se producen en los 5 cm proximales del mismo. Existen numerosas clasificaciones, sin embargo, desde el punto de vista terapéutico y pronóstico, lo más importante es diferenciarlas en intracapsulares y extracapsulares, según su localización proximal o distal a la inserción femoral de la capsula articular.

Mecanismo lesional:

Las fracturas de cadera se producen frecuentemente por la coincidencia de un factor predisponente (osteoporosis) y de un factor precipitante (caídas). Los factores de riesgo más importantes son: antecedente de fractura por traumatismo leve después de los 50 años, antecedente familiar de fractura de cadera (por parte materna), tabaquismo activo e índice de masa corporal bajo ($<19 \text{ kg/m}^2$). Así mismo, se han identificado otros factores de riesgo, tales como el permanecer encamado durante un período de tiempo superior a 4 semanas, la existencia de deterioro cognitivo, la lentitud en la velocidad de la marcha y la presencia de enfermedad de Parkinson. En cuanto al mecanismo de lesión, en el paciente anciano suelen estar producidas por traumatismos de baja energía, mientras que en el joven se trata de traumatismo de alta energía. Estos traumatismos pueden ser directos (sobre el trocánter mayor), indirectos en rotación externa de la extremidad (fracturas intracapsulares), indirectos por tracción de los músculos iliopsoas y abductores (extracapsulares) o por cargas cíclicas que ocasionan microfracturas.

Clasificación

Las fracturas intracapsulares: afectan al cuello femoral anatómico. Representan un problema biológico debido a la interrupción del aporte vascular de la cabeza femoral por afectación del anillo arterial extracapsular y la vascularización intraósea. Se clasifican en subcapitales, transcervicales y basicervicales estas últimas con mejor pronóstico por ser distales al anillo vascular. Actualmente la clasificación más utilizada para las fracturas subcapitales es la de Garden, que distingue cuatro según su desplazamiento y el consecuente compromiso vascular):

- Tipo I: fractura no desplazada, incompleta o impactada en valgo.
- Tipo II: fractura completa, no desplazada.
- Tipo III: fractura completa con desplazamiento parcial en varo y generalmente en retroversión.
- Tipo IV: fractura completa y desplazamiento total.

Las fracturas extracapsulares: afectan al macizo trocantéreo. Según sea el trazo de fractura, puede ser intertrocantéreas o subtrocantéreas, esta última cuando el trazo se sitúa entre el trocánter menor y el inicio de la morfología cilíndrica de la diáfisis. Son fracturas extraarticulares, metafisarias sobre hueso esponjoso bien vascularizado con múltiples inserciones musculares, representando un problema mecánico más que biológico.

Exploración física

Tras la caída el paciente no puede levantarse del suelo y presenta dolor intenso en ingle o cara antero lateral del muslo, dolor a la movilización e impotencia funcional que se certifica por la imposibilidad del enfermo de levantar activamente la pierna. El miembro afecto suele encontrarse discretamente acortado y en rotación externa, que será completa (90°) si la fractura es extracapsular o incompleta (45°) si es intracapsular. Importante comprobar que la sensibilidad y vascularización distal están conservadas.



Fractura cadera izquierda se aprecia rotación externa y acortamiento de extremidad inferior izquierda

Pruebas complementarias:

La serie radiográfica estándar en proyecciones anteroposterior y axial de la cadera (destacar la importancia de la proyección axial de cara a la planificación quirúrgica del traumatólogo, ya que nos permite una mejor visualización del trazo de fractura). En algunos casos, se debe realizar una TC para valorar la afectación acetabular o de la cabeza femoral o en pacientes con clínica y mecanismo de producción concordantes con una fractura de cadera, cuando la radiografía simple no es concluyente.



Radiografía AP de pelvis mostrando. Fractura Subcapital de cadera izquierda



Radiografía AP de pelvis mostrando. Fractura pertrocantérea de cadera derecha

Las fracturas por estrés, impactadas o no desplazadas pueden pasar desapercibidas. Debemos de sospecharlas ante un dolor moderado en ingle o referido a rodilla con claudicación de la marcha. A la exploración el dolor a la movilización es discreto pero la percusión en el trocánter mayor es muy dolorosa. A veces en la radiografía no se ven, por eso se recomienda hacer una RMN o una TAC multicorte.

Tratamiento:

El manejo básico de estos pacientes en urgencias se basa en el control hemodinámico y analgésico hasta la valoración por el especialista, ya que el tratamiento definitivo en la mayoría de los casos será quirúrgico. Nunca debemos de subestimar este tipo de fracturas, ya que suponen una importante pérdida hemática en un paciente ya debilitado. Se realizará una analítica básica, un electrocardiograma y un control seriado de constantes y se iniciará el tratamiento con sueros y analgesia intravenosa. En caso de ser fracturas extracapsulares se deberá de colocar una tracción de partes blandas antiálgica.

BIBLIOGRAFÍA

- Vaquero Martin FJ, Rodríguez Merchán EC, Espejo Baena A. Manual del residente de COT de la SECOT. Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2014
- Egol KA, Koval KJ, Zuckerman JD. Manual de fracturas. 5ª Edición. Wolters Kluwer. 2015
- Granero J, Otero R, Peidro L. Manual de Traumatología. Medical Marketing and Communications, Barcelona 2012.